

Proyección ortogonal: el sistema diédrico

Fundamentos de la representación de un objeto tridimensional sobre planos

Miguel Godoy Díaz

Unidad 2 • Clase 5 • Segundo semestre 2026

Asignatura
PCI1119

Unidad
02 • Diédrico

1

En esta clase

01 **Por qué proyectamos**

Del objeto en el espacio al dibujo en el plano.

02 **Los tres planos**

Horizontal, vertical y de perfil; la recta de tierra.

03 **El abatimiento**

Cómo el espacio tridimensional cabe en una hoja.

04 **Ejercicio 2.1**

Vistas de una pieza sencilla, en clase.

2.1

Los planos de proyección

Qué son, cómo se relacionan y por qué son tres

Los tres planos de proyección

- El plano horizontal (PH) recoge la vista superior o planta del objeto.
- El plano vertical (PV) recoge la vista frontal o alzado.
- El plano de perfil (PP) recoge la vista lateral, perpendicular a los dos anteriores.
- La intersección entre PH y PV se llama recta de tierra y ordena todo el dibujo.
- Los tres planos dividen el espacio en cuatro diedros; trabajamos en el primero.

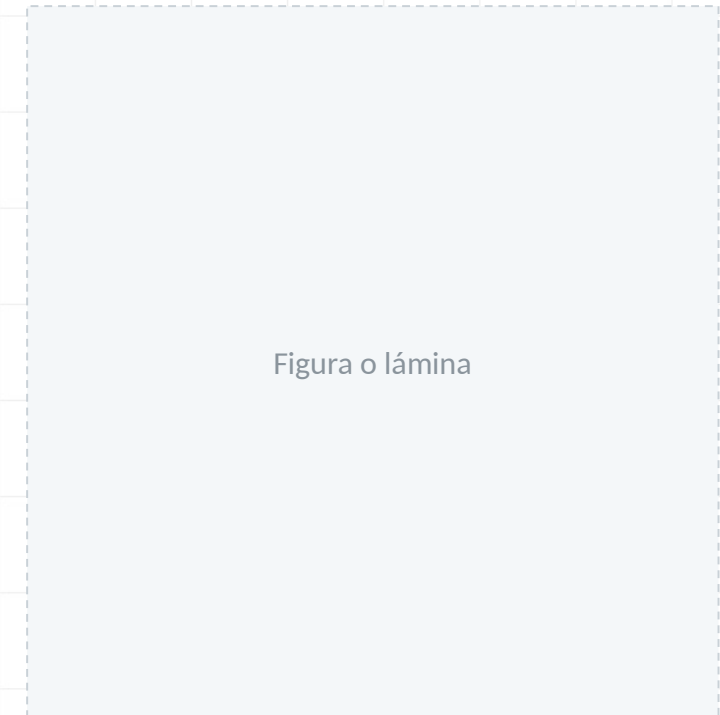


Figura o lámina

Fig. 2.1 — Disposición de los tres planos.

Sistema europeo y sistema americano

Sistema europeo

Primer diedro · norma ISO

- El objeto se sitúa entre el observador y el plano.
- La vista se proyecta detrás del objeto.
- La planta se dibuja bajo el alzado.
- Es el sistema que usaremos en el curso.

Sistema americano

Tercer diedro · norma ANSI

- El plano se sitúa entre el observador y el objeto.
- La vista se proyecta delante del objeto.
- La planta se dibuja sobre el alzado.
- Habitual en documentación técnica de EE.UU.

2.3 • LECTURA DE LÁMINA

Área de lámina — inserta aquí el dibujo, escaneo o captura de CAD

Lámina 2.1 — Vistas normalizadas de una pieza prismática. Fuente: elaboración propia.

Asignatura
PCI1119

Lámina
Ejercicio 2.1

6

Recta de tierra

Línea de intersección entre el plano horizontal y el plano vertical de proyección. Toda la construcción diédrica se ordena respecto de ella: las líneas de referencia que unen planta y alzado le son siempre perpendiculares.

- Se abrevia LT en la rotulación de las láminas.
- Si el objeto está en el primer diedro, planta y alzado quedan a lados opuestos de la LT.
- Error frecuente: dibujar las líneas de referencia oblicuas a la LT.

Cómo obtener las tres vistas

01

Elegir el alzado

La vista más representativa de la pieza, con menos líneas ocultas.

02

Proyectar la planta

Bajo el alzado, alineada por líneas de referencia verticales.

03

Proyectar el perfil

A la derecha del alzado, alineada por líneas horizontales.

04

Revisar y rotular

Comprobar correspondencias, acotar y completar el cajetín.

Ejercicio 2.1 — Vistas de una pieza

- Dibuja alzado, planta y perfil izquierdo de la pieza de la figura.
- Escala 1:1, lápiz 2H para trazado auxiliar y HB para el definitivo.
- Marca las aristas ocultas con línea de trazos.
- Completa el cajetín con tu nombre, sección y fecha.

Entrega: al final de la clase, en formato lámina A4 con cajetín completo.

Enunciado gráfico o perspectiva de la pieza

Criterios de corrección de la lámina

Criterio	Qué se observa	Pts.
Correspondencia entre vistas	Alineación por líneas de referencia; coherencia de medidas.	30
Normalización del trazo	Tipos de línea, grosores y uso correcto de la línea de trazos.	25
Acotación	Cotas completas, no redundantes y bien ubicadas.	25
Rotulación y cajetín	Legibilidad, datos completos, limpieza de la lámina.	20

Lo que hay que llevarse

- Proyectar es elegir desde dónde se mira, no sólo dibujar lo que se ve.
- Tres vistas bien correspondidas describen la pieza sin ambigüedad.
- La recta de tierra ordena la construcción; si se pierde, se pierde el dibujo.

Próxima clase

Vistas auxiliares y secciones. Trae la lámina 2.1 terminada.

Bibliografía

Osers, H. Estudio de geometría descriptiva, cap. 3 • Gordon, V. Curso de geometría descriptiva, §2.